

Développés exacts d'intersections de cylindres : gueule de loup et coupe en sifflet à l'échelle 1:1

A. Verger

Juillet 2026 — moteur de calcul *Cylis* (Rust), implémentation et scripts de vérification disponibles avec le code source

RÉSUMÉ. Nous établissons les formules fermées décrivant l'intersection de deux cylindres de révolution à axes concourants, ainsi que celle d'un cylindre et d'un plan incliné, et leurs *développés* — les mises à plat servant de gabarits de découpe en chaudronnerie (« gueule de loup », coupe « en sifflet »). L'intersection se réduit, génératrice par génératrice, à une équation du second degré dont le discriminant admet la forme remarquable $\Delta = 4 \sin^2 \varphi (R_1^2 - R_2^2 \cos^2 \theta)$; le développement du cylindre étant une isométrie, les gabarits obtenus sont exacts, sans approximation autre que l'échantillonnage final en polygone, dont l'erreur est bornée explicitement. Nous précisons la topologie des courbes selon le rapport des rayons, le comportement aux points de tangence — tangente verticale pour un zéro simple du discriminant ($R_2 > R_1$), point anguleux de pentes finies $-\tan(\varphi/2)$ et $+\cot(\varphi/2)$ pour le zéro double ($R_1 = R_2$) — et retrouvons comme cas particuliers la formule traditionnelle de traçage à 90° et la sinusoïde de la coupe plane — étendue au plan *pleinement orienté* (deux basculements), dont le développé reste une sinusoïde exacte, simplement déphasée. Chaque énoncé est vérifié mécaniquement (26 contrôles symboliques et numériques) et l'implémentation Rust coïncide avec une implémentation NumPy indépendante à moins de 2×10^{-13} mm sur l'ensemble des régimes.

1. Introduction

Le raccordement de deux tubes cylindriques — piquage droit ou incliné, culotte, coupe d'onglet — est un problème quotidien de chaudronnerie et de tuyauterie. La pratique traditionnelle repose sur des constructions de géométrie descriptive ou des abaques de traçage ; les formules exactes, pourtant élémentaires, restent dispersées dans la littérature technique et rarement énoncées avec leurs domaines de validité et leurs cas dégénérés. Cet article rassemble une dérivation complète et *vérifiée mécaniquement* des deux développés utiles à la fabrication : le gabarit du tube sécant (à enrouler sur le tube avant découpe) et la *gueule de loup*, contour de la lumière à percer dans le tube principal. La coupe d'un tube par un plan incliné (« sifflet ») est traitée comme cas compagnon. L'objectif est double : fournir une référence auto-contenue prête à implémenter, et documenter les subtilités — choix de branche, topologie selon le rapport des rayons, points de tangence — qui font échouer les implémentations naïves.

2. Modèle et paramétrisation

Dans un repère orthonormé (x, y, z) , le cylindre principal $\mathcal{C}_1$, de rayon R_1 , a pour axe Oz : $x^2 + y^2 = R_1^2$, de coordonnées cylindriques naturelles (α, z) . Le cylindre sécant $\mathcal{C}_2$, de rayon R_2 , s'obtient en faisant tourner d'un angle φ autour de Ox un cylindre initialement coaxial à Oz , paramétré avant rotation par $(R_2 \cos \theta, R_2 \sin \theta, t)$. Après rotation $R_x(\varphi)$:

$$x = R_2 \cos \theta, \quad y = R_2 \sin \theta \cos \varphi - t \sin \varphi, \quad z = R_2 \sin \theta \sin \varphi + t \cos \varphi \quad (1)$$

L'axe de $\mathcal{C}_2$ est dirigé par $(0, -\sin \varphi, \cos \varphi)$; les deux axes sont concourants à l'origine (piquage centré). Nous prenons $\varphi \in (0, \pi)$, donc $\sin \varphi > 0$ — pour $\sin \varphi < 0$ les deux racines de la section 3 s'échangent. Observation clef : la rotation ayant lieu autour de Ox , l'abscisse $x = R_2 \cos \theta$ ne dépend pas de t ; la génératrice d'angle θ est une droite entièrement contenue dans le plan $x = R_2 \cos \theta$.

3. La courbe d'intersection est un second degré

Un point de $\mathcal{C}_2$ appartient à $\mathcal{C}_1$ si et seulement si $x^2 + y^2 = R_1^2$. En substituant (1), on obtient à θ fixé le trinôme

$$\underbrace{\sin^2 \varphi t^2}_a - \underbrace{2R_2 \sin \theta \cos \varphi \sin \varphi t}_b + \underbrace{R_2^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \varphi) - R_1^2}_c = 0, \quad (2)$$

dont le discriminant se simplifie remarquablement :

$$\Delta(\theta) = b^2 - 4ac = 4 \sin^2 \varphi (R_1^2 - R_2^2 \cos^2 \theta). \quad (3)$$

Les solutions sont donc

$$t_{\pm}(\theta) = \frac{R_2 \sin \theta \cos \varphi \pm \sqrt{R_1^2 - R_2^2 \cos^2 \theta}}{\sin \varphi}. \quad (4)$$

INTERPRÉTATION. La condition d'existence $\Delta \geq 0 \iff R_2 |\cos \theta| \leq R_1$ exprime que la génératrice — droite du plan $x = R_2 \cos \theta$ — rencontre le cylindre principal, qui n'occupe que la tranche $|x| \leq R_1$. Les racines t_- et t_+ sont les points d'entrée et de sortie de la paroi. Un tube sécant arrivant du côté $t \rightarrow +\infty$ rencontre d'abord la racine t_+ : c'est elle qui définit la coupe en selle du piquage usuel (branche *outer* du moteur).

3.1 Topologie et choix de branche

- $R_2 < R_1$ — pénétration classique : $\Delta > 0$ partout, l'intersection est formée de deux courbes fermées disjointes et analytiques (entrée/sortie), chacune paramétrée par $\theta \in [0, 2\pi)$, et chaque lieu $\{t_{\pm}\}$ coïncide avec une composante connexe.
- $R_1 = R_2$ — cas de Steinmetz : (2) se factorise, l'intersection est la réunion de deux ellipses planes (plans $z = \pm y$ à $\varphi = \pi/2$) qui se croisent aux deux points de tangence $\theta \in \{0, \pi\}$.
- $R_2 > R_1$ — seuls les θ tels que $|\cos \theta| \leq R_1/R_2$ contribuent ; les deux composantes connexes encerclent le cylindre principal et mélangent les deux racines : les lieux $\{t_+\}$ et $\{t_-\}$ restent les courbes de sortie et d'entrée — pertinentes pour le traçage — mais ne sont plus des composantes connexes.

4. Développés : l'isométrie qui autorise le gabarit

Le cylindre est développable : sa première forme fondamentale dans la carte (θ, t) vaut $ds^2 = R^2 d\theta^2 + dt^2$, de sorte que l'application de déroulage

$$(\theta, t) \mapsto (u, v) = (R\theta, t) \quad (5)$$

est une isométrie : longueurs et angles sont conservés. Un gabarit tracé dans le plan (u, v) puis enroulé reproduit exactement la courbe spatiale — fondement du traçage à l'échelle 1:1.

4.1 Gabarit du tube sécant

En appliquant (5) à $\mathcal{C}_2$ avec (4) : $u_2 = R_2 \theta$, $v_2 = t_{\pm}(\theta)$. La largeur totale est le périmètre $2\pi R_2$; la courbe est *ouverte* sur la période complète (les bords $u = 0$ et $u = 2\pi R_2$ coïncident sur le tube roulé — aucune corde de fermeture ne doit être tracée). On a les symétries $t_+(\theta) + t_-(\theta) = 2R_2 \sin \theta \cos \varphi / \sin \varphi$ et $t_+(-\theta) = -t_-(\theta)$: le gabarit *inner* se déduit du gabarit *outer* par le retournement $(\theta, t) \mapsto (-\theta, -t)$.

4.2 Gueule de loup

La même courbe, vue du cylindre principal, définit la lumière à découper. Avec $\alpha = \text{atan2}(y, x)$ et $v_1 = z$, $u_1 = R_1 \alpha$, et puisque x est partagé par les deux cylindres, on a la relation de transfert exacte

$$\cos \alpha = \frac{R_2}{R_1} \cos \theta. \quad (6)$$

La suite $\alpha(\theta)$ est continue après suppression des sauts de 2π (*unwrap*) ; il est essentiel de conserver **l'ordre de parcours en θ** — un tri par u_1 entrelacerait les deux lèvres du contour en zigzag. La topologie se lit sur la proximité géométrique des extrémités : contour fermé (pénétration complète, $R_2 \leq R_1$) ou courbe ouverte sur $2\pi R_1$ ($R_2 > R_1$). À $\varphi = \pi/2$, la combinaison de (4) et (6) redonne la formule traditionnelle de traçage

$$v_1(\alpha) \Big|_{\varphi=\pi/2} = \pm \sqrt{R_2^2 - R_1^2 \cos^2 \alpha}, \quad |\cos \alpha| \leq R_2/R_1. \quad (7)$$

5. Coupe en sifflet

Un tube unique coupé par le plan $z = z_0 - y \tan \varphi$ (normale $(0, \sin \varphi, \cos \varphi)$, $\varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$) donne la courbe $\gamma(\theta) = (R_1 \cos \theta, R_1 \sin \theta, z_0 - R_1 \tan \varphi \sin \theta)$: une ellipse de demi-axes R_1 et $R_1/\cos \varphi$. Son développé est une sinusoïde exacte,

$$v(u) = z_0 - R_1 \tan \varphi \sin \frac{u}{R_1}, \quad (8)$$

de période $2\pi R_1$ et d'amplitude crête-à-crête $2R_1 |\tan \varphi|$ — droite à $\varphi = 0$, divergence pour $\varphi \rightarrow \pm\pi/2$ (plan parallèle à l'axe, exclu).

5.1 Plan pleinement orienté

Le cas général d'un plan basculé à la fois autour de Ox (angle φ_x) et de Oy (angle φ_y) s'écrit $z = z_0 - y \tan \varphi_x - x \tan \varphi_y$, de normale proportionnelle à $(\tan \varphi_y, \tan \varphi_x, 1)$. En posant $a = \tan \varphi_y$ et $b = \tan \varphi_x$, l'identité $b \sin \theta + a \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \psi)$ donne le développé

$$v(u) = z_0 - R_1 \sqrt{a^2 + b^2} \sin\left(\frac{u}{R_1} + \psi\right), \quad \psi = \text{atan2}(a, b) : \quad (8')$$

une sinusoïde **exacte, déphasée de ψ** , d'amplitude crête-à-crête $2R_1 \sqrt{\tan^2 \varphi_x + \tan^2 \varphi_y}$; l'angle réel entre le plan et la section droite vaut $\arctan \sqrt{a^2 + b^2}$, et le second basculement ne fait que tourner la phase du gabarit autour du tube. Conséquence pratique : le gabarit déphasé perd la symétrie qui permet de le positionner à l'œil — le calage s'effectue sur la **génératrice de référence** $\theta = 0$, tracée sur le tube puis alignée avec le repère correspondant du développé.

6. Points de tangence

Aux zéros de Δ ($R_2 |\cos \theta| = R_1$), les deux branches coïncident : la génératrice est tangente au cylindre principal. Le comportement local dépend de la **multiplicité** du zéro :

- $R_2 > R_1$, **zéro simple** en $\cos \theta^* = \pm R_1/R_2$: le radicande s'annule linéairement, $t'_\pm$ diverge — le développé présente une véritable tangente verticale, et la gueule de loup atteint son extrémité en u_1 ($|\cos \alpha| = 1$ dans

(6)).

- $R_1 = R_2 = R$, **zéro double** en $\theta^* \in \{0, \pi\}$: le radicande vaut $R^2 \sin^2 \theta$, sa racine $R|\sin \theta|$ est lipschitzienne et les pentes unilatérales du développé restent finies :

$$\left. \frac{dv_2}{du_2} \right|_{0^-} = -\tan \frac{\varphi}{2}, \quad \left. \frac{dv_2}{du_2} \right|_{0^+} = +\cot \frac{\varphi}{2} :$$

le gabarit présente un point anguleux — à $\varphi = \pi/2$ on retrouve les pentes ∓ 1 des arches en $|\sin|$ du solide de Steinmetz.

Pour $R_2 < R_1$, $\Delta > 0$ partout : courbes analytiques lisses, aucun traitement spécial n'est requis puisque (4) reste continue.

7. Discrétisation et bornes d'erreur

Les formules (4)–(8) sont exactes ; la seule approximation est le remplacement des courbes par la polyligne de leurs échantillons (θ uniforme sur $[0, 2\pi)$, échantillons à discriminant négatif écartés). Pour une corde de longueur ℓ sous-tendant un arc de courbure maximale κ , la flèche est bornée par $e \leq \kappa \ell^2 / 8$. Au réglage par défaut ($N = 1440$, pas $0,25^\circ$) et pour des tubes de diamètre ≤ 500 mm, l'écart reste très inférieur à 0,01 mm partout où la courbure est bornée — sans objet devant un trait de coupe. Près des tangences du cas $R_2 > R_1$, la courbure diverge mais l'erreur reste contrôlée par la densité d'échantillonnage et la continuité de (4).

8. Vérification mécanique et validation croisée

Chaque énoncé de cet article est vérifié par un script symbolique et numérique (SymPy/NumPy, 26 contrôles) : coefficients (2), forme fermée (3), racines (4) sur 200 tirages aléatoires, condition d'existence, première forme fondamentale, symétries, transfert (6), formule (7), appartenance au plan et demi-axes de l'ellipse, sinusoides (8) et (8') — amplitude et identité de déphasage —, factorisation de Steinmetz, divergence de pente au zéro simple et pentes $-\tan(\varphi/2)$ / $+\cot(\varphi/2)$ au zéro double. Par ailleurs, l'implémentation Rust du moteur et une implémentation NumPy indépendante coïncident sur les trois sorties (courbe 3D, gabarit du tube, gueule de loup) :

R_1 (mm)	R_2 (mm)	φ	branche	écart max (mm)
50	35	45°	outer	$6,4 \times 10^{-14}$
50	35	45°	inner	$8,0 \times 10^{-14}$
80	80	90°	outer	$1,3 \times 10^{-13}$
60	25	20°	outer	$8,7 \times 10^{-14}$
30	45	60°	outer	$1,3 \times 10^{-13}$
100	99,5	75°	inner	$1,7 \times 10^{-13}$

Validation croisée Rust $\leftrightarrow$ NumPy (720 échantillons par cas) : écart maximal sur l'ensemble des points, tous régimes confondus — de l'ordre de l'epsilon machine.

9. Implémentation

Les formules ci-dessus sont implémentées dans *Cylis*, un outil libre dont le moteur Rust expose le calcul par API et produit les gabarits à l'échelle 1:1 : PDF vectoriel millimétrique tuilé sur pages ISO avec repères d'assemblage

et règle de contrôle de 100 mm (l'impression « taille réelle » se vérifie au réglet), DXF R12 pour les chaînes CAO/CNC, SVG. L'interface (Svelte/WebGL) présente la pièce en 3D — chaque cylindre arrêté à l'intersection — et les deux mises à plat annotables ; le mode plan accepte les deux basculements (8') et matérialise la génératrice $\theta = 0$ sur la pièce comme sur les gabarits. Le tuilage ne couvre que l'emprise de la courbe et les pages sans trait de coupe sont supprimées.

Références

1. Traités classiques de géométrie descriptive et de traçage en chaudronnerie (intersections de surfaces de révolution et développements).
2. M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976 — surfaces développables, première forme fondamentale, isométries.
3. Solide de Steinmetz — intersection de deux cylindres égaux perpendiculaires.
4. Code source, scripts de vérification (`verify_theory.py`, `verify_engine.py`) et outil *Cylix* : dépôt `averger/cylinders-intersection`.

Document généré depuis `docs/paper/cylx-paper.html` (KaTeX) — la version de référence de la dérivation, avec démonstrations détaillées, est `docs/THEORY.md` ; chaque équation y est vérifiée mécaniquement par `docs/verification/`.